

AI Master Project

# MailTaskAgent

메일을 업무로 해석하고 다음 행동을 결정하는 개인 업무관리 Agent

---

백준현 | 09285

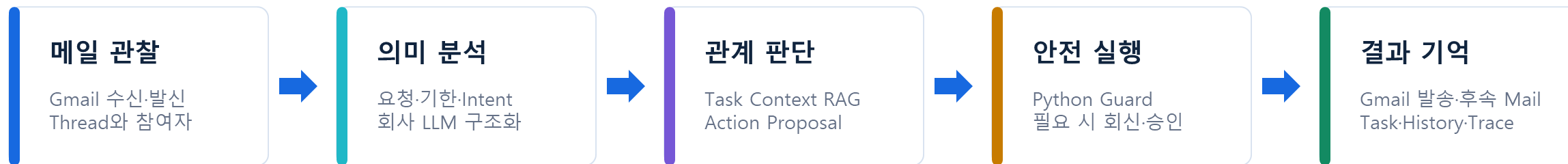
AI Master 7기 | 멘토 이유경

최종 발표

# 프로젝트 개요

## 메일함에서 놓치기 쉬운 요청을 Task Lifecycle로 관리

수작업 전환 누락과 후속 메일 추적 부담을 줄이고, 위험한 변경은 사용자 승인 뒤 반영합니다.



### 핵심 기술

회사 gpt-4.1-mini · Python + Pydantic · SQLite Task Context · Gmail API · Streamlit

### 검증 결과

28/28

Action 단계

3/3

Agent Context Live

20/20

Gmail 수용시험

보조 검증 | pytest 214 passed · 중복 재조회 35/35

Reply Planning 3/3 · Draft 1/1  
사용자 승인 실제 Gmail 발송 1건

사용자 체감 시간은 미측정입니다.

핵심 메시지 | 불확실한 업무 관계와 필요한 회신 방식은 Agent가 판단하고, Python과 사용자가 실행 위험을 통제합니다.

# 기술 아키텍처와 Agent 판단 구조

결정론적 경로와 Agent 판단 경로를 함께 사용하는 단일 Agent 구조



|         |                                                                |                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Task 관계 | 동일 Thread는 Metadata 규칙                                         | 다른 Thread·다른 표현은 후보 2~3개를 비교해 관계·대상·Action 선택 |
| 회신 실행   | Reply Agent 판단 → 사용자 입력 → LLM 초안 → 승인 Gmail 발송 → WAITING_REPLY |                                               |

## 기술 선택 이유

| gpt-4.1-mini                                            | SQLite Task Context                                                        | Python + Pydantic Guard                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 메일 의미와 관계를 Pydantic Schema로 구조화<br>모델 간 우월성 비교는 수행하지 않음 | 개인 MVP의 활성 Task·최근 Mail·History만 제한 검색<br>Vector DB와 외부 Embedding은 사용하지 않음 | 후보 ID·Intent·상태 전이·중요 변경을 검증<br>선택 차이도 Python이 계산하고 DB 실행 권한을 분리 |

M-01은 모든 Mail 의미를 LLM으로 구조화하고, 관계·Action 선택은 STRUCTURED\_RAG 경로에만 적용합니다.

# 핵심 기술 과제와 검증

## 왜 고정 Workflow만으로 부족했는가

동일 업무도 Thread와 표현이 달라집니다. 제목 Token 규칙만으로는 기존 Task 연결과 신규 Task 생성을 구분하기 어렵습니다.

### 실제 Agent 판단 흐름

|   |       |                                                    |
|---|-------|----------------------------------------------------|
| 1 | 입력·검색 | 현재 Mail + 활성 Task + 최근 Mail 3건 + History 5건        |
| 2 | 가설 생성 | 가능한 관계·대상·Action 후보 2~3개를 근거와 함께 제시 (점수는 매기지 않음)   |
| 3 | 검증·평가 | Python이 후보 계약을 검증하고, 별도 평가 단계가 지지도를 매겨 하나를 선택      |
| 4 | 재판단   | 모호·저신뢰이거나 선택 차이가 작으면 Query Rewrite 후 재검색을 최대 1회 수행 |
| 5 | 실행·관찰 | Python Guard 승인 또는 ASK_USER → DB 실행 → 실제 저장 상태 재조회 |

### 같은 Case·같은 코드에서 속고만 졌다 컨 비교

#### 기존 15 Case

15/15 · Action 28/28

속고 On-Off 동일, 시간만 증가

#### 속고 전용 4 Case · 3회

재현되는 차이 1건

DLB-02: On 3/3 통과, Off 3/3 실패

#### 실제 Gmail 재현

새 메일 3통 발송

같은 경로로 ASK\_USER 확인

실패 | 계약 위반 응답을 재시도 없이 실패 처리해 실제 Gmail 재생에서 판단 4건 유실

개선 | 검증을 재시도 루프 안으로 이동, 유실 0건